

JIS

複写厳禁

管 理

07.04.20

工 程 図 記 号

JIS Z 8206-1982

(2002 確認)

昭和57年3月1日 改正

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

工 程 図 記 号

Z 8206-1982

(1997 確認)

Graphical Symbols for Process Chart

1. 適用範囲 この規格は、鋳工業において製品を生産する工程を図示するために用いる工程図記号について規定する。

備 考 ここでいう工程とは、原料、材料、部品又は製品について、それに変化を与える過程をいい、その過程を構成する個々の要素工程及びそれらの要素工程について順序関係を示した工程系列を意味する。

なお、要素工程はその機能又は状態によって、加工、運搬、停滞及び検査に分類し、更に停滞は貯蔵及び滞留に、検査は数量検査及び品質検査に分類する。

2. 工程図記号の分類 工程図記号を基本図記号と補助図記号とに分類する。

基本図記号は要素工程を図示するために用いる記号で、加工、運搬、貯蔵、滞留、数量検査及び品質検査の各記号に分類する。補助図記号は工程系列における系列の状態を図示するために用いる記号で、流れ線、区分及び省略の各記号に分類する。

3. 基本図記号 基本図記号について表1のように規定する。

表 1 基本図記号

番 号	要 素 工 程	記号の名称	記 号	意 味	備 考
1	加 工	加 工		原料、材料、部品又は製品の形状、性質に変化を与える過程を表す。	
2	運 搬	運 搬		原料、材料、部品又は製品の位置に変化を与える過程を表す。	運搬記号の直径は、加工記号の直径の $\frac{1}{2} \sim \frac{1}{3}$ とする。 記号○の代わりに記号⦶を用いてもよい。ただし、この記号は運搬の方向を意味しない。
3	停 滞	貯 蔵		原料、材料、部品又は製品を計画により貯えている過程を表す。	
4		滞 留		原料、材料、部品又は製品が計画に反して滞っている状態を表す。	

表 1 (つづき)

番 号	要 素 程	記号の名称	記 号	意 味	備 考
5	検 査	数量検査		原料, 材料, 部品又は製品の量又は個数を測って, その結果を基準と比較して差異を知る過程を表す。	
6		品質検査		原料, 材料, 部品又は製品の品質特性を試験し, その結果を基準と比較してロットの合格, 不合格 又は 個品の良, 不良を判定する過程を表す。	

4. 補助図記号 補助図記号について表2のように規定する。

表 2 補助図記号

番 号	記 号 の 名 称	記 号	意 味	備 考
1	流 れ 線		要素工程の順序関係を表す。	順序関係が分かりにくいときは, 流れ線の端部又は中間部に矢印を描いてその方向を明示する。流れ線の交差部分は,  で表す。
2	区 分		工程系列における管理上の区分を表す。	
3	省 略		工程系列の一部の省略を表す。	

参 考

1. 工程図記号の使い方

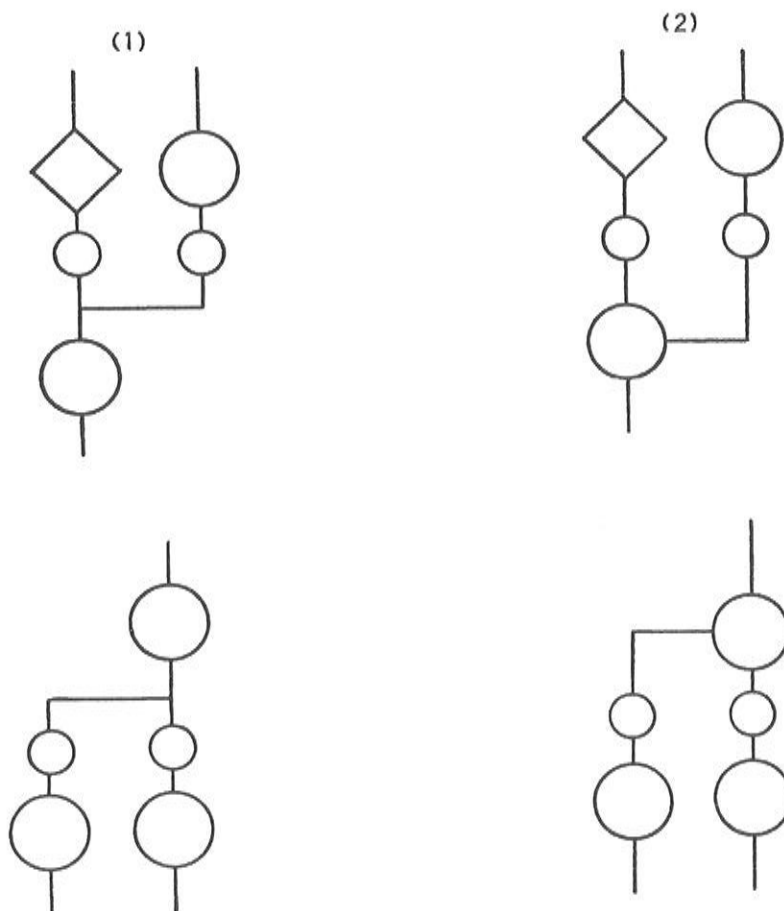
1.1 工 程 図 工程図記号を用いて製品を生産する工程を図示したものを工程図といい、次による。

- (1) 工程図は、使用目的によって工程分析図又は工程計画図と呼ぶことができる。
- (2) 工程図では、工程系列の始まる状態と終わりの状態とを貯蔵記号を用いて示す。
- (3) 工程図は、工程系列における要素工程の順序関係に従って、原則として縦に図示する。
- (4) 工程系列に合流又は分岐の箇所があるときには、流れ線を参考図1のように描き、主となる系列が工程図の中心となるように図示する。

参考図1(1)に示す方法は、組立生産方式において多くみられるように、要素工程間で原料、材料、部品又は製品が合流又は分岐する場合に用いる。

参考図1(2)に示す方法は、装置生産方式において多くみられるように、要素工程内で原料、材料、部品又は製品が合流又は分岐する場合に用いる。

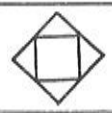
参考図1 流れ線の描き方



1.2 複合記号 参考表に例示するように、二つの要素工程がもつ機能又は状態が、一つの要素工程で同時に採られる場合には、それぞれの要素工程の記号を複合して図示することができる。この場合、主となる要素工程の記号を外側に、従となる要素工程の記号を内側に示す。

なお、複合記号においては、運搬記号は  を用いる。

参考表 複合記号の例

複合記号	意 味
	品質検査を主として行いながら数量検査もする。
	数量検査を主として行いながら品質検査もする。
	加工を主として行いながら数量検査もする。
	加工を主として行いながら運搬もする。

1.3 順序番号 工程系列における加工順序を示すには、加工記号内にその順序番号を記入する。

また、必要に応じて、加工に検査の要素工程を加えて順序番号を示すことができる。

その際、一つの工程図でいくつかの系列に区分して加工順序を示す必要がある場合には、各系列を表す略号又は文字にそれぞれの順序番号を添えて示す。

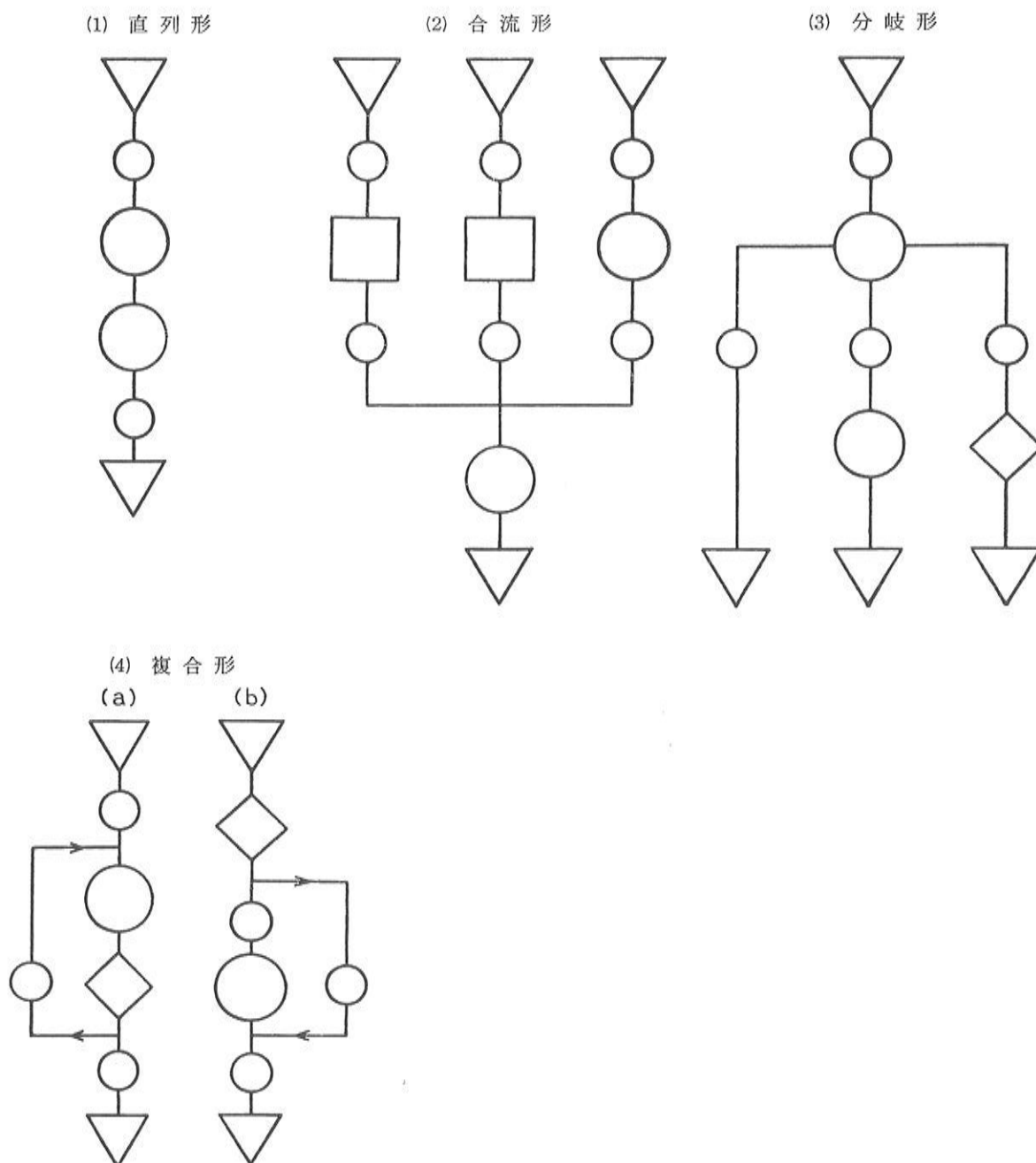
1.4 運搬手段 運搬工程で運搬手段を示す必要がある場合には、運搬記号内にその運搬手段を表す略称、略号又は文字を記入することができる。その際には備考欄を設けて略称、略号又は文字の説明を記述する。

2. 工程図記号の使用例

2.1 工程図を形成する形態 工程図を形成する形態は、直列形、合流形、分岐形及び複合形に分類できる。工程図は、これらの形態を組み合わせて形成する。

- (1) 直列形 参考図2(1)のように、一つの系列からなる形態。
- (2) 合流形 参考図2(2)のように、複数系列が集まって一つの系列となる形態。
- (3) 分岐形 参考図2(3)のように、一つの系列が分かれて複数の系列となる形態。
- (4) 複合形 参考図2(4)のように、直列形をする系列から分岐して再びその系列に合流する形態で、次の二つに区分する。
 - (a) 分岐する箇所よりも以前に行われている要素工程に戻って合流する形態。
 - (b) 分岐する箇所よりも以後に行われる要素工程に進んで合流する形態。

参考図 2 工程図を形成する形態



2.2 直列形による工程分析図 参考付図 1 に示す工程分析図は、車軸部品の工程について、その工程の編成、設備配置などの改善のために現状を分析した工程図の例である。

なお、直列形による工程図では、参考付図 2 のようにあらかじめ描かれた基本図記号を流れ線で結ぶ形式をとることもできる。

また、設備、職場又は建屋の配置図に工程図記号を記入したものを流れ線図といい、各工程図記号の位置関係を示すのに用いる。参考付図 3 は、参考付図 1 の工程を流れ線図で示した例である。

2.3 合流形を主とする工程計画図 参考付図4に示す工程図は、単相誘導電動機を生産する工程の計画を示す工程図の例である。このように各構成部品を製作し、投入し、それらを組み立てて製品とするような場合の工程図は、一般に合流形が主となる。

2.4 分岐形を主とする工程図 参考付図5に示す工程図は、とうもろこしを原料とするコーンでんぶんを生産する工程を示す工程図の例である。このように原料から複数の製品、又は主製品のほかにいくつかの副産物が産出される場合の工程図は、一般に分岐形が主となる。

2.5 複合形を主とする工程図 参考付図6に示す工程図は、エチレンオキサイドを生産する工程の構想を示す工程図の例である。化学製品などを生産する装置生産方式の工程では複合形をとることが多い。

また、参考付図7に示す例のように、要素工程の記号の代わりにそれぞれの装置・設備の略図を用いることもある。

参考付図1 工程分析図(車軸部品)(その1)

距離 (m)	時間 (min)	工程経路	工程の内容説明	備考
		▽	材料倉庫で	1. 加工記号, 品質検査記号, 数量検査記号内の数字は要素工程の順序番号を示す。
15	0.85	⑦	フォークリフトトラックで	2. 運搬記号内の文字は, 次の運搬手段を示す。 フ……フォークリフトトラック
	125.00	▽	パレットの上で	手……手
1	0.05	⑤	手で機械へ	コ……コンベヤ
	1.00	①	フライス盤で端面切削	3. 運搬記号の左側の数字は, 運搬距離及び運搬時間を示す。
3	0.20	コ	コンベヤで自動搬送	4. 加工記号, 貯蔵記号, 滞留記号, 数量記号及び品質検査記号の左側の数字は, それぞれ加工時間, 貯蔵時間, 滞留時間, 数量検査時間及び品質検査時間を示す。
	1.00	②	旋盤で軸部荒削り	5. 各記号の右側は, 工程の内容説明である。
3	0.20	コ	コンベヤで自動搬送	
	1.50	③	旋盤で軸部仕上げ削り	
3	0.20	コ	コンベヤで自動搬送	
	0.50	④	軸径自動検査	
3	0.20	⑤	手で仕掛け置場へ	
	62.50	▽	パレットの上で	
1	0.05	⑤	手で機械へ	
	0.25	⑤	軸端歯切り	
5	0.35	コ	コンベヤで自動搬送	
	0.25	⑥	洗浄	
5	0.35	コ	コンベヤで自動搬送	
	0.70	⑦	軸部焼入れ	
2	0.10	⑤	手で仕掛け置場へ	
	62.50	▽	パレットの上で	
2	0.10	⑤	手で機械へ	
	1.50	⑧	軸部研削	
3	0.15	⑤	手で検査台へ	
	0.35	⑨	軸径検査	
3	0.15	⑤	手で仕掛け置場へ	
	30.00	▽	パレットの上で	
3	0.15	⑤	手で検査機へ	
	0.50	⑩	軸部表面検査	
3	0.15	⑤	手で機械へ	
	1.00	⑪	自動盤でフランジ部切削	
3	0.15	⑤	手で機械へ	
	0.50	⑫	ボール盤で穴あけ	
3	0.15	⑤	手で仕掛け置場へ	
	125.00	▽	パレットの上で	
	0.10	⑬	数量検査	
7	0.75	⑦	フォークリフトトラックで 完成品置場へ 完成品置場で	

参考付図2 工程分析図(車軸部品)(その2)

部品名 車軸部品 部品番号 700-216

分析者 ○○○○

分析年月日 XX年 X月 X日

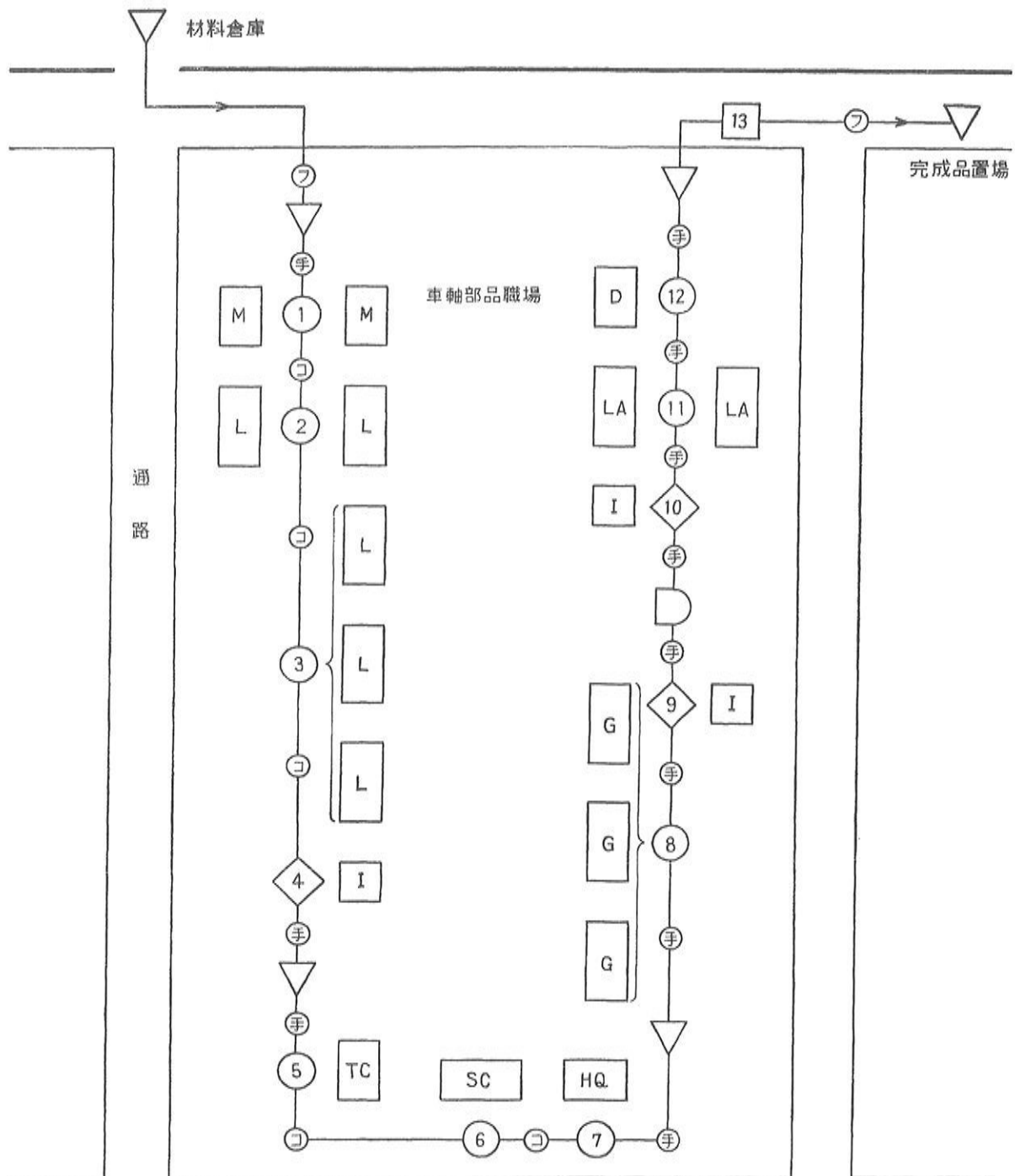
略 図	要 素		加工	運搬	貯蔵	滞留	数量 検査	品質 検査
	回 数		9	18	6	1	1	3
	総回数に 対する割 合(%)		23.7	47.4	15.8	2.6	2.6	7.9
	所 要 時 間 (min)		7.70	4.30	375.00	30.00	0.10	1.35
	総時間 に対する割 合(%)		1.8	1.0	89.6	7.2	0.1	0.3
	距 離 (m)		—	68	—	—	—	—

工 程 の 内 容 説 明	距 離 (m)	時 間 (min)	工 程 系 列					
			加工	運搬	貯蔵	滞留	数量 検査	品質 検査
材 料 倉 庫 で			○	⇒	▽	D	□	◇
フォークリフトトラックでライントップへ	15	0.85	○	⇒	▽	D	□	◇
パレットの上で		125.00	○	⇒	▽	D	□	◇
手で 機 械 へ	1	0.05	○	⇒	▽	D	□	◇
フライス盤で端面切削		1.00	○	⇒	▽	D	□	◇
コンベヤで自動搬送	3	0.20	○	⇒	▽	D	□	◇
旋盤で軸部荒削り		1.00	○	⇒	▽	D	□	◇
コンベヤで自動搬送	3	0.20	○	⇒	▽	D	□	◇
旋盤で軸部仕上げ削り		1.50	○	⇒	▽	D	□	◇
コンベヤで自動搬送	3	0.20	○	⇒	▽	D	□	◇
軸径自動検査		0.50	○	⇒	▽	D	□	◇
手で仕掛けり置場へ	3	0.20	○	⇒	▽	D	□	◇
パレットの上で		62.50	○	⇒	▽	D	□	◇
手で 機 械 へ	1	0.05	○	⇒	▽	D	□	◇
軸端歯切り		0.25	○	⇒	▽	D	□	◇
コンベヤで自動搬送	5	0.35	○	⇒	▽	D	□	◇
洗 浄		0.25	○	⇒	▽	D	□	◇
コンベヤで自動搬送	5	0.35	○	⇒	▽	D	□	◇
軸 部 焼 入 れ		0.70	○	⇒	▽	D	□	◇
手で仕掛けり置場へ	2	0.10	○	⇒	▽	D	□	◇
パレットの上で		62.50	○	⇒	▽	D	□	◇
手で 機 械 へ	2	0.10	○	⇒	▽	D	□	◇
小 計	距離 43 (m)	回数	6	11	4	0	0	1
		時間	4.70	2.65	250.00	0.00	0.00	0.50

参考付図2 (つづき)

工 程 の 内 容 説 明	距 離 (m)	時 間 (min)	工 程 系 列					
			加 工	運 搬	貯 蔵	滞 留	数 量 検 査	品 質 検 査
軸部研削		1.50	○*	⇒	▽	D	□	◇
手で検査台へ	3	0.15	○	⇒	▽	D	□	◇
軸径検査		0.35	○	⇒	▽	D	□	◇
手で仕掛け置場へ	3	0.15	○	⇒	▽	D	□	◇
パレットの上で		30.00	○	⇒	▽	D	□	◇
手で検査機へ	3	0.15	○	⇒	▽	D	□	◇
軸部表面検査		0.50	○	⇒	▽	D	□	◇
手で機械へ	3	0.15	○	⇒	▽	D	□	◇
自動盤でフランジ部切削		1.00	○	⇒	▽	D	□	◇
手で機械へ	3	0.15	○	⇒	▽	D	□	◇
ボール盤で穴あけ		0.50	○	⇒	▽	D	□	◇
手で仕掛け置場へ	3	0.15	○	⇒	▽	D	□	◇
パレットの上で		125.00	○	⇒	▽	D	□	◇
数量検査		0.10	○	⇒	▽	D	□	◇
フォークリフトトラックで完成品置場へ	7	0.75	○	⇒	▽	D	□	◇
完成品置場で			○	⇒	▽	D	□	◇
			○	⇒	▽	D	□	◇
			○	⇒	▽	D	□	◇
			○	⇒	▽	D	□	◇
			○	⇒	▽	D	□	◇
			○	⇒	▽	D	□	◇
			○	⇒	▽	D	□	◇
			○	⇒	▽	D	□	◇
			○	⇒	▽	D	□	◇
			○	⇒	▽	D	□	◇
			○	⇒	▽	D	□	◇
			○	⇒	▽	D	□	◇
			○	⇒	▽	D	□	◇
			○	⇒	▽	D	□	◇
			○	⇒	▽	D	□	◇
			○	⇒	▽	D	□	◇
			○	⇒	▽	D	□	◇
			○	⇒	▽	D	□	◇
			○	⇒	▽	D	□	◇
小計	距離 25 (m)	回数	3	7	2	1	1	2
		時間	3.00	1.65	125.00	30.00	0.10	0.85

参考付図3 流れ線図（車軸部品）（その3）



備考

(運搬手段略号)

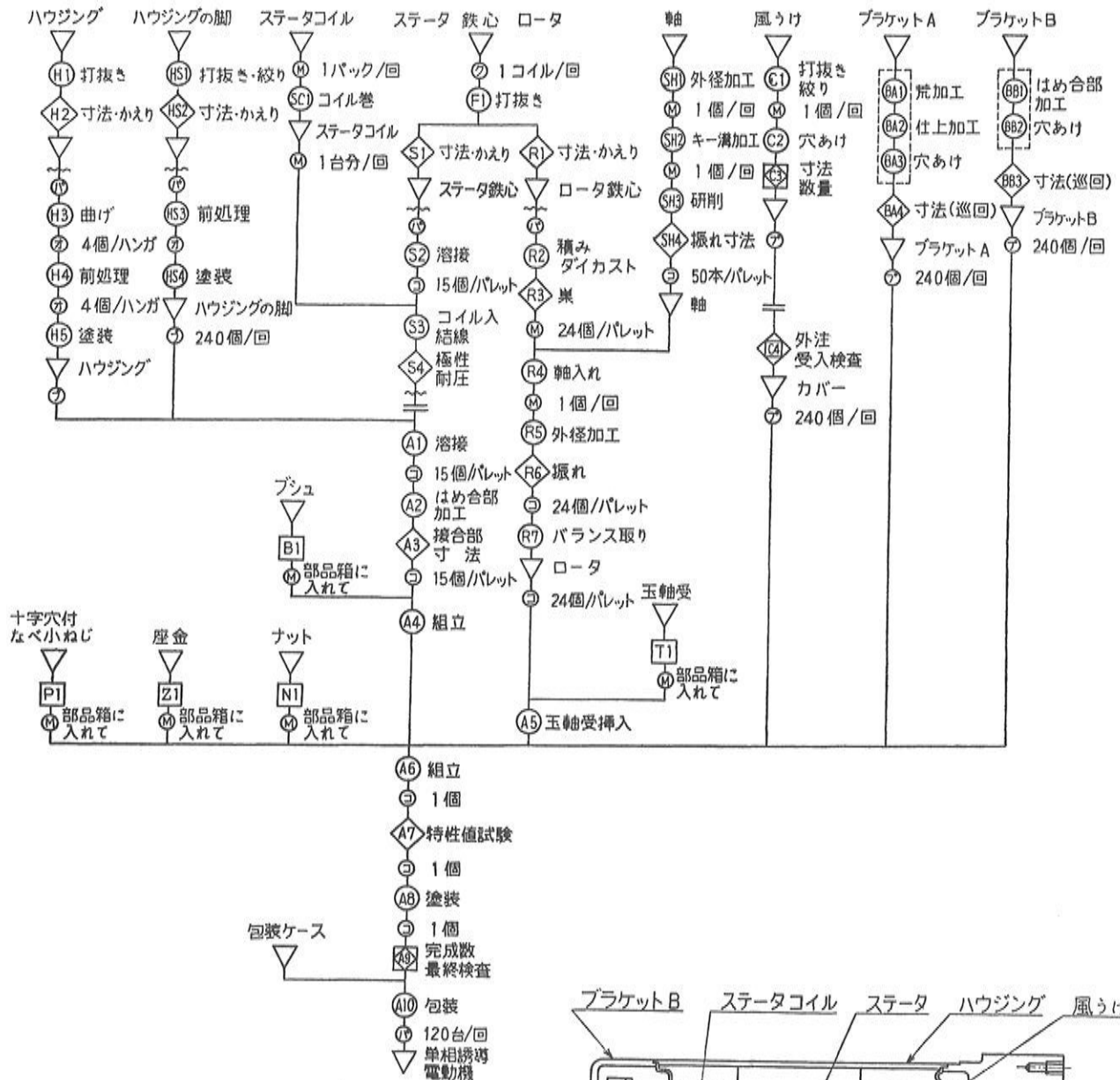
フ……フォークリフトトラック
手……手
コ……コンベヤ

(機械略号)

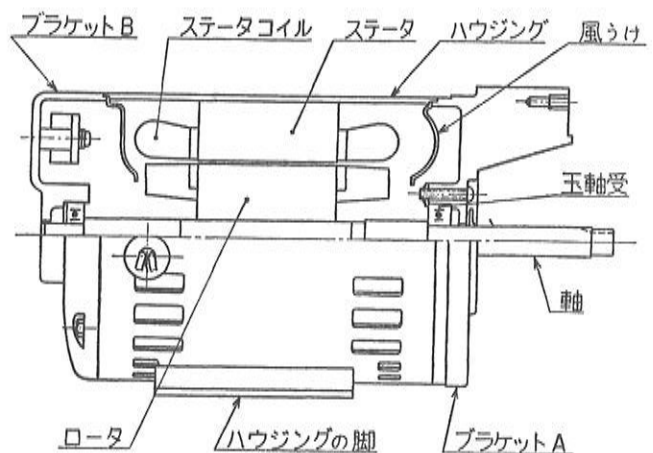
M……フライス盤
L……旋盤
I……検査機
TC……歯切り盤
SC……洗浄装置

HQ……焼入れ機
G……研削盤
LA……自動旋盤
D……ボール盤

参考付図4 工程計画図(単相誘導電動機)



- 備考 1. 運搬記号内の文字は、次の運搬手段を示す。
 M: 人手 O: オーバーヘッドコンベヤ
 プ: 自動搬送機 ク: クレーン
 コ: スラットコンベヤ又はローラコンベヤ
 パ: フォークリフトトラック
2. 点線で囲まれた部分は、同一機械で加工される。
 3. A5はA4・A6とは他系列であるが、組立ラインを想定して一連の順序番号を付けた。
 4. ~~~は管理組織上の区分を表す。



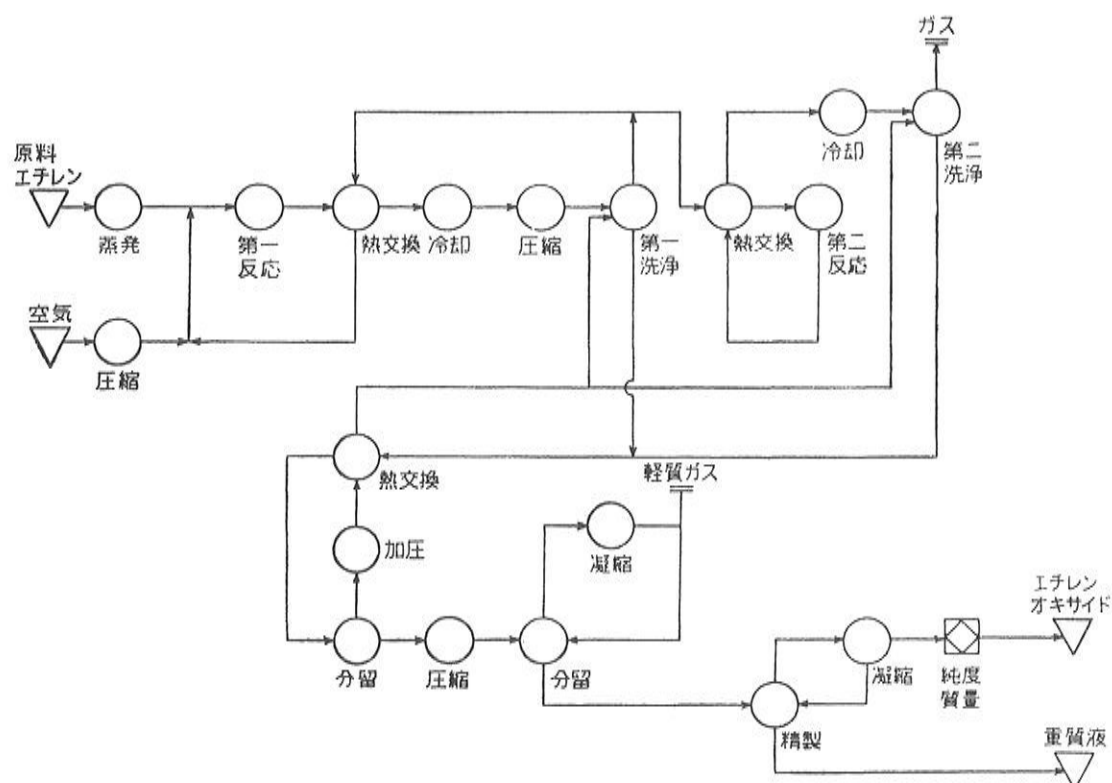
参考付図5 工程計画図の例（コーンでんぷん）



備考 運搬記号内の文字は、次の運搬手段を示す。

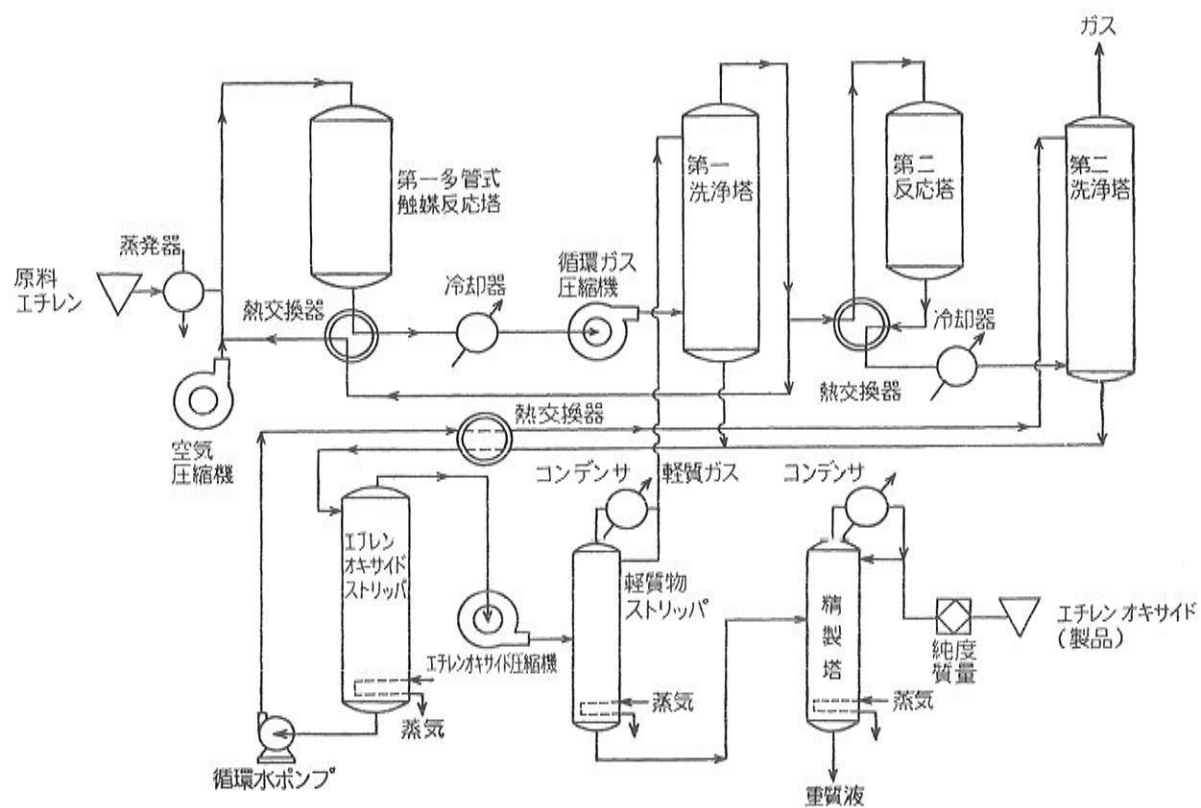
- P:ポンプ
- B:パケットコンベヤ
- C:ベルトコンベヤ
- G:重力
- W:風力
- M:人力
- S:ねじコンベヤ

参考付図6 工程図の例（エチレンオキサイド）



- 備考 1. 運搬は、パイプによって行っている。
 2. 圧縮機は、運搬と加圧の役目をもっている。

参考付図7 工程計画図の例 (エチレンオキサイド)



JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD

Graphical Symbols for Process Chart

JIS Z 8206-1982

Revised 1982-03-01

Investigated by

Japanese Industrial Standards Committee

Published by

Japanese Standards Association

1-24, Akasaka 4-chome, Minato-ku

Tokyo, 107-8440 JAPAN

Printed in Japan

定価 735 円 (本体 700 円)